

微信 iLink Bot 项目链路地图

从项目启动、扫码登录、消息进入，到 DeepSeek / Spring AI / DashScope 回复的完整类调用关系

一、全局总览



一句话主线：iLink 层负责微信连接和收发消息，ReplyService 负责整套消息编排，AI 层负责判断和生成内容，模型客户端层只负责对外部模型发 HTTP 请求。

二、核心类职责

类别	类名	职责
启动/通用	YkdProjectApplication	项目启动入口，触发 Spring Boot 加载所有配置、Controller、Service、定时任务。
启动/通用	ApiResponse / BusinessException / ApiExceptionHandler	HTTP 返回包装、业务异常、全局异常处理。主要服务本地接口。
iLink 配置	IlinkProperties	读取 ilink.* 配置：开关、超时、轮询间隔、线程池和队列。
iLink 配置	IlinkSdkConfiguration	把项目配置转换为 SDK 的 ILinkConfig。
iLink 配置	IlinkSchedulingConfiguration	开启 @Scheduled，让消息轮询和图片过期清理运行。
iLink 配置	IlinkReplyExecutorConfiguration	创建回复线程池 iLinkReplyExecutor，避免模型调用阻塞轮询线程。
登录	IlinkClientManager	管理唯一 ILinkClient：创建、查找、关闭。
登录	IlinkLoginController	提供二维码、状态查询、取消登录接口。
登录	IlinkLoginServiceImpl	创建 client，调用 executeLogin 获取二维码内容，监听登录结果。
登录	IlinkQrCodeService	把二维码字符串转成 PNG 图片字节。
消息	IlinkMessagePollingService	定时 client.getUpdates，过滤自己消息，提取文本、语音、图片。

层级	类	职责
消息	IlinkMessageReplyServiceImpl	总调度中心：排队、路由、调用 AI、发送文本/图片/语音、清理图片上下文。
路由	UserIntent	定义 TEXT、IMAGE_GENERATE、IMAGE_EDIT、IMAGE_UNDERSTAND。
路由	DeepSeekIntentRouter	调用 DeepSeek 判断用户意图，只分类，不生成最终回复。
文本	SpringAiChatConfig	创建带 MessageChatMemoryAdvisor 的 ChatClient。
文本	AiChatServiceImpl	普通聊天入口，用 userId 作为 conversationId 调 Spring AI 记忆聊天。
DeepSeek	DeepSeekProperties / DeepSeekConfig / DeepSeekClient	读取 DeepSeek 配置，创建 RestClient，自写 DeepSeek HTTP 客户端。
图片上下文	ImageContextService / InMemoryImageContextService	按 userId 保存最近一张图片，内存保存，10 分钟过期。
看图	ImageUnderstandingServiceImpl / QwenVisionClient	把图片转 Base64 Data URL，调用 DashScope 视觉模型返回文字。
生图	ImageGenerationServiceImpl / QwenImageClient	纯文本生图，拿临时 URL 后下载成 byte[]，再发微信图片。
参考图	ImageReferenceGenerationServiceImpl / QwenImageClient	带当前暂存图做改图/参考图生成。
语音	AudioSynthesisServiceImpl / QwenAudioTtsClient	把文本 answer 合成为音频，下载 byte[]，通过 iLink sendFile 返回。
DashScope	DashScopeProperties / DashScopeConfig	读取百炼配置；创建带 Key 的模型 RestClient 和不带 Key 的媒体下载 RestClient。

三、登录链路



四、消息入口链路



轮询线程只收消息和投递任务，不直接调用大模型。这是为了避免模型耗时阻塞微信消息拉取。

五、回复编排链路



六、四种主要意图分支

意图	触发场景	调用路径	最终回信
TEXT	普通聊天、写作、问答，或与图片无关的文字任务	AiChatServiceImpl -> Spring AI ChatClient -> DeepSeek。conversationId 使用微信 userId。	client.sendText
IMAGE_GENERATE	用户要生成一张独立新图，不需要当前暂存图片	ImageGenerationServiceImpl -> QwenImageClient -> DashScope qwen-image-2.0 -> 下载临时 URL	client.sendImage
IMAGE_UNDERSTAND	用户先发图，再问图里内容、OCR、判断、解释	ImageUnderstandingServiceImpl -> QwenVisionClient -> DashScope qwen-vl-plus	client.sendText, 成功后清理图片
IMAGE_EDIT	用户先发图，再要求参考、修改、变风格、扩展	ImageReferenceGenerationServiceImpl -> QwenImageClient(referenceImage) -> DashScope qwen-image-2.0 -> 下载临时 URL	client.sendImage, 成功后清理图片

七、文本上下文链路



这里就是当前项目“文本上下文”的落点。后续多模态记忆也应该围绕 userId 这个 conversationId 继续扩展。

八、图片和语音链路

事件	处理
收到图片	extractImageItem -> client.downloadImageFromMessageItem -> ImageContextService.save(userId, bytes) -> submitImageReceived -> sendTextWithTyping 固定提示。
图片追问	findActive(userId) 找到图片 -> 路由 IMAGE_UNDERSTAND -> 视觉模型返回文字 -> sendText -> 清理图片上下文。
参考图生成	findActive(userId) 找到图片 -> 路由 IMAGE_EDIT -> 原图 Base64 + 指令给生图模型 -> 下载结果图 -> sendImage -> 清理图片上下文。
语音回复	extractVoiceText 得到识别文本 -> 仍走同一套路由 -> 得到 answer -> TTS 合成 -> 下载音频 -> sendFile; TTS 失败则文字兜底。

九、最应该记住的四个类

类名	功能与职责
IlinkClientManager	保存项目唯一微信连接，没有它就没有登录态和消息收发能力。
IlinkMessagePollingService	微信消息进入项目的入口，负责从 iLink 拉消息并分辨类型。
IlinkMessageReplyServiceImpl	所有消息的总调度中心，也是后续扩展上下文记忆最应该盯住的地方。
DeepSeekIntentRouter	决定消息走普通文本、文生图、看图还是参考图生成。

十、后续扩展建议

如果下一步要做统一多模态上下文，不建议把记忆逻辑塞进 QwenImageClient、QwenVisionClient、QwenAudioTtsClient 这些模型客户端。更稳的位置是 IlinkMessageReplyServiceImpl：这里同时拿得到 userId、用户输入、意图、图片上下文、最终 answer 或 GeneratedImage，以及发送是否成功。